CORRIGÉ — DS BLANC

Produit scalaire — 1re STI2D

Pour chaque question, compare ta réponse au corrigé, puis lis le critère en vert. Une réponse partielle, un doute ou une question non traitée se coche « pas réussi » : la grille sert à savoir quoi retravailler.

Exercice 1 — Vecteurs et coordonnées *(5 points)*

1°) On fait « arrivée moins départ ».

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}2-(-2)\\3-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix}$ $\quad\begin{pmatrix}x_B-x_A\\y_B-y_A\end{pmatrix}$

$\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}4-(-2)\\-1-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}6\\-2\end{pmatrix}$

Méthode 2. Réussi si : $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}6\\-2\end{pmatrix}$.

2°) $2\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}2\times4-6\\2\times2-(-2)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\6\end{pmatrix}$ *on calcule coordonnée par coordonnée*

Méthode 3. Réussi si : tu obtiens $\begin{pmatrix}2\\6\end{pmatrix}$.

3°) $ABCD$ est un parallélogramme quand $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$ (l'ordre des lettres compte). On note $D(x\,;y)$, d'où $\overrightarrow{DC}\begin{pmatrix}4-x\\-1-y\end{pmatrix}$.

$4-x=4$ *abscisses de $\overrightarrow{DC}$ et de $\overrightarrow{AB}$*

$x=0$

$-1-y=2$ *ordonnées*

$y=-3$

Donc $D(0\,;-3)$.

Méthode 4. Réussi si : tu écris $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$ et tu trouves $D(0\,;-3)$.

4°) $x_I=\dfrac{-2+4}{2}=1$ *moyenne des abscisses*

$y_I=\dfrac{1+(-1)}{2}=0$

Donc $I(1\,;0)$.

Méthode 7. Réussi si : $I(1\,;0)$.

5°) $\overrightarrow{BC}\begin{pmatrix}2\\-4\end{pmatrix}$.

$BC=\sqrt{2^2+(-4)^2}$ $\quad\sqrt{x^2+y^2}$

$BC=\sqrt{20}\simeq4{,}47$

Méthode 8. Réussi si : $BC=\sqrt{20}$, soit environ 4,47.

Exercice 2 — Colinéarité et alignement *(3 points)*

1°) $-6=-2\times3$ et $4=-2\times(-2)$, donc $\vec{v}=-2\vec{u}$: $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.

Pour $\vec{u}$ et $\vec{w}$, pas de multiple évident : on calcule le déterminant.

$\det(\vec{u},\vec{w})=3\times(-3)-(-2)\times4$ $\quad xy'-yx'$

$\det(\vec{u},\vec{w})=-9+8=-1$

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

Le déterminant n'est pas nul : $\vec{u}$ et $\vec{w}$ ne sont pas colinéaires.

Méthode 5. Réussi si : « oui » avec $\vec{v} = -2\vec{u}$, et « non » avec un déterminant égal à -1.

2°) $\overrightarrow{EF}\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{EG}\begin{pmatrix}6\\3\end{pmatrix}$, donc $\overrightarrow{EG} = 3\overrightarrow{EF}$. Les vecteurs sont colinéaires et ont le point E en commun : E, F et G sont alignés.

Méthode 6. Réussi si : tu montres que $\overrightarrow{EF}$ et $\overrightarrow{EG}$ sont colinéaires et tu conclus « alignés ».

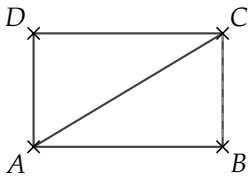
Exercice 3 — Calculer des produits scalaires *(6 points)*

1°) $\vec{u}\cdot\vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos 60^\circ$

$\vec{u}\cdot\vec{v} = 3 \times 4 \times 0{,}5 = 6$

Méthode 9. Réussi si : $\vec{u}\cdot\vec{v} = 6$.

2°) Le projeté orthogonal de C sur la droite (AB) est B. Donc $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AB} = AB^2 = 25$ (même sens).
$\overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{AB}$ sont orthogonaux (angle droit en A), donc $\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{AB} = 0$.



Méthode 10. Réussi si : 25 par la projection de C en B, puis 0.

3°) $\vec{a}\cdot\vec{b} = 2 \times 4 + (-3) \times 1$ *$xx' + yy'$*

$\vec{a}\cdot\vec{b} = 5$

Méthode 11. Réussi si : $\vec{a}\cdot\vec{b} = 5$.

4°) $\overrightarrow{KL}\begin{pmatrix}2\\4\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{KM}\begin{pmatrix}6\\-3\end{pmatrix}$.

$\overrightarrow{KL}\cdot\overrightarrow{KM} = 2 \times 6 + 4 \times (-3)$

$\overrightarrow{KL}\cdot\overrightarrow{KM} = 12 - 12 = 0$

Le produit scalaire est nul : (KL) et (KM) sont perpendiculaires, le triangle KLM est rectangle en K.

Méthode 12. Réussi si : tu calcules $\overrightarrow{KL}\cdot\overrightarrow{KM} = 0$ et tu conclus « rectangle en K ».

5°) On écrit le produit scalaire de deux façons.

$\vec{r}\cdot\vec{s} = 1 \times 3 + 2 \times 1 = 5$ *avec les coordonnées*

$\|\vec{r}\| = \sqrt{5}$

$\|\vec{s}\| = \sqrt{10}$

$\cos\theta = \dfrac{5}{\sqrt{5} \times \sqrt{10}} \simeq 0{,}707$ $\quad \dfrac{\vec{r}\cdot\vec{s}}{\|\vec{r}\| \times \|\vec{s}\|}$

$\theta = 45^\circ$ *touche* $\cos^{-1}$ *de la calculatrice*

Méthode 15. Réussi si : tu calcules le produit scalaire et les deux normes, puis tu trouves 45°.

Exercice 4 — Forces, normes et longueurs *(6 points)*

1°) $W = F \times d \times \cos 40^\circ$ *travail d'une force, en joules*

$W = 120 \times 25 \times \cos 40^\circ$

$W \simeq 2\,298{,}1$

Le travail de $\vec{F}$ vaut environ 2 298,1 J.

Méthode 14. Réussi si : tu obtiens environ 2 298,1 J (calculatrice en degrés).

2°) On développe comme avec des nombres, puis $\vec{u}\cdot\vec{u} = \|\vec{u}\|^2$.

$\|\vec{u}+\vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\,\vec{u}\cdot\vec{v} + \|\vec{v}\|^2$ *comme* $(a+b)^2$

$\|\vec{u}+\vec{v}\|^2 = 4 + 6 + 25$

$\|\vec{u}+\vec{v}\|^2 = 35$

Méthode 13. Réussi si : tu obtiens 35 (sans oublier le double produit 2×3).

3°) On appelle O le point de départ, A et B les extrémités : $OA = 6$, $OB = 10$ et $\widehat{AOB} = 50^\circ$.

$AB^2 = 6^2 + 10^2 - 2 \times 6 \times 10 \times \cos 50^\circ$ *Al-Kashi*

$AB^2 \simeq 136 - 77{,}13$

$AB^2 \simeq 58{,}87$

$AB \simeq 7{,}67$ *racine carrée*

Les extrémités des bras sont à environ 7,67 m l'une de l'autre.

Méthode 16. Réussi si : tu appliques Al-Kashi et tu trouves environ 7,67 m (sans oublier la racine carrée).